

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие	5
Повторение курса геометрии 8 класса.....	7
Геометрические фигуры, их признаки и свойства.....	7
I. Векторы	17
1. Понятие вектора. Коллинеарные векторы	18
2. Сложение и вычитание векторов.....	23
3. Умножение вектора на число. Критерий коллинеарности двух векторов	30
4. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам	36
5. Координаты вектора.....	40
6. Угол между векторами. Скалярное произведение двух векторов	46
7. Применение векторов при решении задач	52
8. Упражнения на повторение раздела «Векторы»	55
II. Преобразования плоскости	58
9. Преобразование плоскости. Движение и его виды.....	59
10. Применение движений к решению задач.....	69
11. Преобразования гомотетии и подобия, их свойства	74
12. Подобные треугольники.....	80
13. Подобные многоугольники	87
14. Применение гомотетии и подобия при решении задач	93
15. Упражнения на повторение раздела «Преобразования плоскости»	97
III. Решение треугольников	101
16. Теорема синусов	102
17. Теорема косинусов.....	105
18. Решение треугольников	110
19. Углы, вписанные в окружность, и их свойства	114

20. Свойства касательной и секущей, пересекающихся хорд окружности	119
21. Применение тригонометрии к выводу формул площадей треугольника и решению задач	125
22. Упражнения на повторение раздела «Решение треугольников»	132
IV. Окружность. Многоугольники	135
23. Вписанные в окружность четырехугольники	136
24. Описанные около окружности четырехугольники	141
25. Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного многоугольника и вписанная в него	146
26. Нахождение длин сторон и площадей правильных многоугольников	154
27. Длина окружности и ее дуги	159
28. Площадь круга, его сектора и сегмента	164
29. Упражнения на повторение раздела «Окружность. Многоугольники»	170
30. Повторение курса геометрии 9 класса	176
Задания для итоговой самопроверки	182
Ответы и указания к упражнениям	191
Предметный указатель	208
Приложение 1	210
Таблица приближенных значений синусов и косинусов углов от 0° до 90°	210
Таблица приближенных значений тангенсов углов от 0° до 89°	211
Приложение 2	212
Тренировочные упражнения	212
Дополнительная литература	239